

|                              |                                                                                  |                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Collège Mgr. F.X. VOGT       |  | ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 |
| DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES | CONTRÔLE                                                                         | 17 octobre 2020          |
| EPREUVE DE MATHÉMATIQUES     |                                                                                  |                          |
| Niveau : 1 <sup>re</sup> C   | Durée : 4 h                                                                      | Coefficient : 7          |

### EXERCICE 1 : 5 points

1) Démontrer par récurrence que :

a) Pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $2^{6n-5} + 3^{2n}$  est divisible par 11. 0,75 pt

b) Pour tout entier naturel  $n$ ,  $5^n \geq 1 + 4n$  0,75 pt

c) Pour tout entier naturel  $n$ ,  $A_n = 10^{6n+2} + 10^{3n+1} + 1$  est divisible par 111 0,75 pt

d) Pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$ . 0,75 pt

2) Soit  $(u_n)$  la suite réelle à termes positifs définie par :  $u_0 = 0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$   
Démontrer par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq 3$ . 0,5 pt

3) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul  $n$ , on a :  $n! \geq 2^{n-1}$  0,75 pt

4) Ici  $a$  et  $b$  sont deux nombres réels ;  $n$  est un entier naturel supérieur ou égal à 2.  
Démontrer par récurrence que :  $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ . 0,75 pt

### EXERCICE 2 : 4 points

1) Les nombres  $x$ ,  $y$  et  $z$  étant des entiers naturels non nuls,  $x > 3$ , on suppose que :

l'écriture en base  $x$  de  $y$  est 121 ;

l'écriture en base  $x$  de  $z$  est 110.

a) Montrer que l'on peut, sans connaître  $x$ , exprimer dans le système de base  $x$  le produit  $xyz$ .

b) Sachant que de plus la somme  $x + y + z$  est égale, dans le système décimal, au nombre 49, déterminer dans le système décimal  $x$  et le produit  $xyz$ . 1,5 pt

2) Un nombre s'écrit  $xyzx$  en base 11 et  $yyxz$  en base 7. Déterminer ce nombre et donner son écriture dans le système de numération décimale. 1 pt

3) Dans un système de numération de base inconnue, deux nombres s'écrivent 302 et 402. Dans le système à base 9, le produit de ces deux nombres s'écrit 75583. Quelle est la base du premier système ? 1,5 pt

### EXERCICE 3 : 3,5 points

Soit  $b$  un entier naturel supérieur ou égal à 2. Soit  $a$  et  $n$  deux entiers naturels non nuls. On suppose que l'écriture de  $a$  en base  $b$  comporte  $(n+1)$  chiffres c'est-à-dire  $a = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^b$ .

1.a) Etablir que :  $\sum_{i=0}^n (b-1)b^i = b^{n+1} - 1$ . 0,5 pt

b) En déduire que  $a < b^{n+1}$  1 pt

c) Démontrer que :  $b^n \leq a < b^{n+1}$ . 0,5 pt

2. Montrer que  $a - x_0$  est un multiple de  $b$ . 0,25 pt

3. Ici on suppose que  $b$  est supérieur ou égal à 6.

Le nombre 24477 en base dix s'écrit :  $\overline{131235}$  en base  $b$ .

a) Justifier que 24472 est divisible par  $b$ . 0,25 pt

b) Donner un encadrement de 24477 par des puissances de  $b$  et déterminer  $b$ .

1 pt

#### EXERCICE 4 : 3 points

1. En n'utilisant pas un raisonnement par récurrence, montrer que  $n(2n + 1)(7n + 1)$  est divisible par 3. (On précisera le type de raisonnement)

1 pt

2. Donner la valeur de vérité de la proposition suivante :

«Pour tout entier naturel  $n$ , il existe au moins un entier naturel  $k$ , tel que  $n = 3k$  ou  $n = 3k + 1$ ».

Justifier la réponse.

0,5 pt

3. Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ , ( $n^2$  est pair) implique ( $n$  est pair)

0,5 pt

4. Soient  $(D)$  et  $(D')$  des droites parallèles du plan. Montrer que si  $(\Delta)$  est une droite sécante à  $(D)$ , alors  $(\Delta)$  est sécante à  $(D')$ .

0,5 pt

5. On sait qu'il est déjà établi que : Etant donné un point  $A$  du plan et un vecteur  $\vec{u}$ , il existe un point  $M$  unique tel que :  $\vec{AM} = \vec{u}$ .

Démontrer alors le résultat suivant : soient  $A$  et  $B$  deux points du plan,  $a$  et  $b$  deux réels.

Si  $a + b \neq 0$ , alors il existe un seul point  $G$  tel que  $a\vec{GA} + b\vec{GB} = \vec{0}$ .

0,5 pt

#### EXERCICE 5 : 4,5 points

1. Soit  $a$  un entier naturel. On pose  $N = \overline{1335}_a$ . (c'est-à-dire  $N$  s'écrit 1335 en base  $a$ ).

a) Donner l'écriture de  $N$  en base  $a + 1$ .

0,5 pt

b) Sachant que  $N < 500$ , déterminer  $N$ .

0,5 pt

2.a) Déterminer les entiers  $m$ ,  $p$  et  $q$  tels que :

$$8x^4 + 6x^2 + 2 = (2x^2 + x + 1)(mx^2 + px + q)$$

0,5 pt

b) En déduire que dans le système de numération de base 9, le nombre  $\overline{80602}_9$  est divisible par  $\overline{211}_9$ .

0,5 pt

3. On pose pour  $n \geq 1$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 1)^3$ .

a) Calculer  $S_1$ ,  $S_2$  et  $S_3$ .

0,5 pt

b) Démontrer qu'on a :  $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = 2n^4 - n^2$

0,75 pt

c) Pour quelles valeurs de  $n$  a-t-on  $S_n = 29161$  ?

0,75 pt

d) Calculer la somme  $23^3 + 25^3 + 27^3 + \dots + 99^3$ .

0,5 pt